**Лема 1.** Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е тотален КДА

Тогава: $\forall w \in \Sigma^* \; \forall p, q \in Q \; (\delta^*(p, w) = q \Rightarrow L_q = w^{-1} L_p)$

// $L_p = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(p, w) \in F\}$

*док.* Нека $\delta^*(p, w) = q$. Тогава за вс. $v \in \Sigma^*$:

$$v \in L_q \Leftrightarrow \delta^*(q, v) \in F \Leftrightarrow \delta^*(p, wv) \in F \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow wv \in L_p \Leftrightarrow v \in w^{-1} L_p \; .$$

**Теор. 2.** Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е тотален КДА без недостижими състояния с език $L(\mathcal{A}) = L$.

Нека $\mathcal{N}(L) = (Q_L, \Sigma, L, F_L, \delta_L)$ е автоматът на Нероуд за $L$. Тогава съществува сюрекция $\varphi: Q \to Q_L$

// и значи $|Q_L| \leq |Q|$, откъдето $\mathcal{N}(L)$ е миним. за $L$

*док.* Нека $p \in Q$. Понеже $p$ е достижимо, то същ. $w \in \Sigma^*$ т.ч. $\delta^*(q_0, w) = p$. По лема 1.,

$L_p = w^{-1} L_{q_0} = w^{-1} L$. Дефинираме $\varphi: Q \to Q_L$ като

$$\varphi(p) = w^{-1} L,$$ където $w$ е такава дума, че

$L_p = w^{-1} L$ (ако $u$ е друга такава дума, то

$u^{-1} L = w^{-1} L = L_p$).

Понеже $\mathcal{A}$ е тотален, то за вс. $w$ $\delta^*(q_0, w)$ е дефинирано, т.е. за вс. $w^{-1} L$ същ. $p \in Q$, т.ч. $w^{-1} L = L_p$. След. $\varphi$ е сюрекция (за вс. елемент $w^{-1} L \in Q_L$ същ. $p \in Q$ т.ч. $\varphi(p) = w^{-1} L$).